

김진민 (Jinmin Kim)

CURRICULUM VITAE

대구광역시 | uiop3847@naver.com

Portfolio: <https://rafaam11.github.io> | GitHub: github.com/rafaam11

요약 (Summary)

광학식 3 차원 위치추적·좌표계 변환·3D 정합·수술 내비게이션·XR·로봇 시스템 통합을 개발해 온
로보틱스·컴퓨터비전 R&D 엔지니어입니다 (2023.02-). DGIST 에서 컴퓨터 보조 수술과 정합을 연구했고,
삼성서울병원 구강악안면외과와 3 년 이상 공동 R&D 로 디지털 수술계획·XR 상담·영상유도 수술 내비게이션을
개발했습니다.

연구 방향: 수술 로보틱스 · Physical AI · Surgical AI · 3D Vision · 로봇 인지 · 멀티모달 인지 · 공간 지능

학력 (Education)

대구경북과학기술원 (DGIST)

2021.03 – 2023.02

공학석사, 로봇및기계전자공학

- 수술로봇및증강현실연구실 (지도교수: 홍재성) — 수술내비게이션팀
- 학위논문: 치아 교합 기반 하악골 골절 정복 계획 최적화 (Virtual Jawbone Reduction Planning based on Dental Occlusion for Mandibular Fracture Surgery)
- 구강악안면 AR 과제 참여 (2021.06–2023.05) — AR 내비게이션 초기·지원 개발

금오공과대학교

2015.03 – 2021.02

공학사, 기계시스템공학

- System & Vision Lab. 학부연구생 (2019–2020)
- DGIST·UNIST 방학 학부연구프로그램 수료
- 5 절 링크 기반 4 족 보행 로봇 설계·제작 (2020.04–2021.01) — 기구 설계·기구학 모델링·제어 구현, 특허 출원·엔지니어링 페어 수상
- 발명동아리 '거북선신화' 부회장 (2019) — 특허 출원·발명대회 다수 수상, 교육부 교육기부 우수동아리 지정

경력 (Professional Experience)

㈜디지털트랙 (DIGITRACK Inc.) — 연구원, SW R&D

2023.02 – 현재

DGIST 연구실 기술 기반 창업 — 고정밀 광학식 3 차원 위치추적·수술내비게이션·로봇 R&D 기업, 대구

1) 광학식 3 차원 위치추적 소프트웨어

- 자체 광학식 3 차원 위치추적장치 SKADI 의 API-Viewer 소프트웨어 개발·유지보수 — 광학 마커 추적·캘리브레이션·좌표계 변환·3D 시각화·수술도구 추적, 국내 수술내비게이션 기업·연구기관 납품 제품군의 SW 계층

2) 수술내비게이션 · 의료 R&D — 삼성서울병원 장기 공동연구

- 삼성서울병원 구강악안면외과와 장기 공동 R&D (3 년+) — 2023 년부터 격주 임상 연구미팅 지속. 정부과제 2 건·개발용역 1 건을 메인 실무로 수행, 병원에서 사용 중인 3D Slicer 기반 수술내비게이션 통합 소프트웨어 전담 개발 (CT·환자·트래커·수술도구 좌표 정합·캘리브레이션, 6 종 악안면 수술 워크플로, HoloLens 2·Meta Quest 통합)
- 구강악안면 디지털 수술 워크플로우 — 수술계획 → AI 보조 계획 → XR 상담 → 수술내비게이션을 단계별 소프트웨어로 연결

- **디지털 교합 SW 기술 리드 (2026.03-)** — Custom App 아키텍처·UI/UX·특징점·교합 엔진 통합, AI 기반 3D 해부학적 특징점 검출 모델을 수술계획·정합 워크플로에 통합, 평가/내보내기, 연구진 검증 중
- **rTMS 코일 내비게이션 시스템(NeuroPilot) 주도 개발** — 코일 위치 디지털트윈 가시화 (보건의료 정부과제)
- **저선량 C-Arm 3D 내비게이션** — C-Arm 영상과 3D 내비게이션 워크플로 연결, 담당 기능 범위 구현
- **방사선치료용 3 차원 표면유도 호흡추적·4DCT 정합** 담당 (한국전기연구원 대형과제, 2026.06-)
- 한국전기연구원·한국기계연구원 등 연구기관 개발용역 다수 수행

3) 로봇릭스·비전 — 무인지게차 (2025.11-)

- 광학 추적·좌표계 정합 경험을 로봇-카메라 좌표 통합과 로봇 비전·센서 통합으로 확장
- 자체 무인지게차 솔루션(DOTORI)의 안전정책 관리자(safety_manager) 설계·구현, 라이다·ToF 센서의 Zenoh/ROS 2 네트워크 통합
- **비전 R&D 담당** — 트럭 로딩 비전(ToF+RGB, SAM 계열 세그멘테이션 PoC·행동트리 연동) 개발

연구 실적 (Publications & Presentations)

Ahn, J., Kim, J. (2026). Development and Clinical Evaluation of an Extended Reality-Based Consultation Platform "OMFS VR Consultation App" for Enhanced Patient Understanding in Orthognathic Surgery. 2026 의료메타버스학회 춘계 학술대회. (포스터 발표)

Kim, J., Jeung, D., Cho, R., Yang, B., Hong, J. (2024). A Proof of Concept: Optimized Jawbone-Reduction Model for Mandibular Fracture Surgery. *Journal of Imaging Informatics in Medicine*. (학술지 논문 · SCIE, Q1, IF 4.2) — 공동 제 1 저자

Ahn, J., Kim, J. (2024). Set-up of Dental Final Occlusion using Haptic Device in Orthognathic Surgery. 2024 의료메타버스학회 춘계 학술대회. (포스터 발표 · 우수포스터상)

Jeung, D., Kim, J., Cho, R., Yang, B., Hong, J. (2023). 하악골골절 수술을 위한 치아 교합 기반의 턱뼈 모델 최적화. 제 14 회 대한의료로봇학회 학술대회. (구두 발표 · 우수논문상)

Kim, J. et al. (2022). Dental Occlusion Model Using Arch Line for Mandibular Fracture Surgery. ACCAS 2022, Bangkok, Thailand. (학회 논문)

Kim, J., Jeung, D., Cho, R., Yang, B., Hong, J. (2022). 하악골 골절 수술 가이드를 위한 가상 턱뼈 모델 재구성. 제 13 차 대한의료로봇학회 학술대회. (구두 발표)

Kim, J., Kim, Y., Lee, J., Park, K. (2019). Design of Ping-Pong Ball Launcher. ISM 2019 — International Symposium on Mechatronics. (학회 논문)

특허 (Patents) — 출원 7 건 · 등록 3 건

직무 (디지트랙)

- [등록] 수술도구의 실시간 3 차원 위치추적을 위한 좌표계 정합 방법 (10-2024-0186869, 2024.12 출원)
- [등록] 위치 추적 장치 및 방법 (10-2024-0186864, 2024.12 출원)
- [출원] 2 축 회전 방식의 스테레오 카메라 구동 장치 및 방법 (10-2024-0127937, 2024.09)

추가 특허 (학부)

- [출원] 다관절 링크구조를 이용한 4 족 보행 로봇 (10-2021-0008332, 2021.01) · [등록] 탄성부를 포함하는 옷걸이 (10-2019-0100328, 2019.08) · [출원] 조립하여 수납공간을 조절할 수 있는 캐리어 (10-2019-0010185, 2019.01) · [출원] 일회용 종이컵 수거함 (10-2015-0122661, 2015.08 출원)

수상 (Honors & Awards)

- 의료메타버스학회 우수포스터상 (2024, 의료메타버스학회)
- 대한의료로봇학회 우수논문상 (2023, 대한의료로봇학회)
- 학부: 국제 TRIZ 경진대회 대상 (2019) · 창업아이디어 경진대회 최우수상 (2019, 제염 스프레이) · KIT 엔지니어링 페어 장려상 (2020, 5 절 링크 기반 4 족 보행 로봇)
- 학부: 대학창의발명대회 후원기관상 (2019) · 우수상 (2015) · 효성 GREEN 지구 공모전 우수상 (2019, 펠티어 소자 ESS 화재 방지) · ROS 기반 자율주행 교육 동상 (2020)
- 학부: 교육부 교육기부 우수동아리 지정 (2019, 거북선신화 부회장)

기술 및 어학 (Skills & Languages)

수술 내비게이션·의료영상: 3D Slicer, DICOM, 광학 추적, 좌표계 변환, 캘리브레이션, 영상·점군 정합, OpenIGTLink
컴퓨터비전·3D: 점군 처리, Rigid-ICP 정합, 세그멘테이션(SAM 계열), 3D 시각화, PyTorch

로봇: ROS 2, Zenoh, Isaac Sim, 행동트리, 비전·센서 통합

XR·공간 컴퓨팅: Unity, OpenXR, MRTK, HoloLens 2, Meta Quest, Galaxy XR

프로그래밍: Python, C++, C#

어학: 영어 — 중급 (논문 작성·독해) · 일본어 — JLPT N2 (2021)